

壓力、睡眠與高效能日模型：穿戴裝置揭露現代人的隱性疲勞循環

資科三B 李庭妤 王意琇 陳妍蓁 陳虹璇

一、緒論

1.1 研究背景與動機

在當前高強度的現代社會中，追求「高效能」已成為許多人的生活常態。人們往往以長時間的工作投入、高密度的行程安排以及壓縮休息時間來換取生產力。然而，這種生活型態常使人長期處於高壓、睡眠不足與過度自我要求的循環之中。雖然許多人自認處於高效狀態，但生理層面可能早已累積了難以察覺的「隱性疲勞」。

壓力與休息之間的關係並非單純的線性加減。生理學研究指出，白天的壓力負荷可能形成「壓力債(Stress Debt)」，身體需要在夜間透過高品質的深層睡眠與快速動眼期(REM)來償還；若長期償還不足，即便是週末長時間的補眠，也可能僅是一種數據上的「恢復幻覺(Recovery Illusion)」，無法真正修復生理機能的損傷。此外，社會上存在一群看似自律、活動量高且產出優異的人，其實質可能處於「高功能焦慮(High-functioning Anxiety)」狀態——外表看似高效，實則生理指標長期處於緊繃與代償邊緣。

過去關於壓力與疲勞的評估多依賴問卷等主觀測量，容易受受試者的記憶偏差或心理防衛機制影響(例如：自認為睡得很好，但生理數據顯示睡眠破碎)。隨著穿戴式裝置技術的成熟，我們現在能夠取得連續且客觀的生理數據，如心率變異度(HRV)衍生的壓力指數、睡眠結構分期、血氧濃度及詳細活動紀錄。這為我們提供了一個全新的視角，從「資料驅動(Data-Driven)」的角度重新審視現代人的生活型態。

因此，本研究的動機在於利用 Garmin 穿戴裝置所收集的客觀縱向數據，超越傳統的主觀感受，深入探討壓力、睡眠品質與活動量三者之間的複雜交互作用。我們試圖解開「為什麼睡了這麼久還是累？」的謎團，並進一步探討：在數據的檢視下，究竟什麼樣的生活模式才能構成真正健康且可持續的「高效能一天」？

1.2 研究目的與問題

本報告的核心目標，是利用客觀穿戴式裝置所收集的縱向數據，超越傳統主觀感受與普遍迷思，深入探討壓力、睡眠品質、活動量三者之間的複雜關係。我們旨在透過嚴謹的數據分析，精準解構「高效能狀態」的真實樣貌，回答何種生理與行為模式才能催生可持續的頂尖表現。本研究旨在破除諸如「週末補眠即可」、「高壓等於高效」等常見誤解，並為追求卓越效能的專業人士提供數據驅動的洞見。

為達成此目標，本報告將依序探討以下五個核心研究問題(Research Questions, RQ)：

1. 壓力對深度睡眠的真實影響為何？(RQ1 壓力債) 此問題旨在釐清壓力與恢復性睡眠之間是否存在直接的因果關聯，以及此關聯是否受到其他生活行為(如活動量)的干擾，藉以驗證「壓力債」的生理機制。
2. 連續高壓是否會造成累積性疲勞？(RQ2 壓力累積) 本部分將深入分析連續多日的高壓力負荷，是否會導致「睡眠還債」的效果出現遞減效應(Diminishing

Returns)。當壓力持續累積時，身體是否會因為自律神經系統的彈性疲乏，而陷入即便睡眠時間足夠，卻無法有效深層修復的困境。

3. 週末的補償性恢復是否有效？(RQ3 恢復幻覺) 本部分將檢驗廣泛流傳的「週末補眠以應對週一壓力」策略，是否在數據上得到支持，亦或僅是一種無法逆轉代謝失調的「恢復幻覺」。
4. 是否存在典型的個人效能模式？(RQ4 高功能焦慮分群) 我們將透過非監督式機器學習，探討樣本中是否存在具有顯著不同行為模式的亞群體，特別是識別出「高活動量但伴隨高壓力與低睡眠品質」的族群(即高功能焦慮型態)，以歸納出不同的效能樣貌(Personas)。
5. 可持續的高效能日具備哪些特徵？(RQ5 高效能模型) 此研究將建立一個綜合效能分數模型，用以客觀定義與識別卓越狀態，並深入剖析其背後的生理指標與行為組合，以揭示通往頂尖表現的關鍵路徑。

1.3 研究重要性

本研究的貢獻在於突破了傳統依賴主觀問卷調查疲勞的限制，首度嘗試將「日間壓力」、「活動節奏」、「夜間睡眠結構」與「血氧濃度」四維度生理數據進行整合分析，提出了具體的「隱性疲勞」量化證據。

首先，本研究證實了壓力對深層睡眠的具體侵蝕作用，提醒大眾不能僅關注睡眠時數，更應重視日間壓力管理對夜間恢復的影響。其次，透過數據揭露「週末補眠」的侷限性，挑戰了現代人常見的生活作息迷思。最重要的是，本研究提出的「高效能日模型」，能夠有效區分健康的「真高效能」與以透支身體為代價的「假高效能」。這項研究成果不僅能為個人健康管理提供科學依據，亦能幫助追求卓越表現的專業人士或運動員，理解如何在維持高產出的同時，避免陷入身心耗竭的循環，實現真正的可持續高效能生活。

為了釐清上述生理機制與現有研究缺口，本研究將首先回顧穿戴裝置技術的發展，以及關於壓力、睡眠、活動量三者交互作用之相關文獻。

二、文獻回顧

隨著感測技術的發展，穿戴式裝置逐漸成為監測日常生理狀態的重要工具。許多商用裝置利用光體積變化描記圖法(PPG)推估心率與心率變異度(HRV)，其心率測量結果已被證實與醫療級心電圖(ECG)具有良好一致性(Nelson & Allen, 2019)。而 HRV 長期以來被視為交感、副交感神經平衡的重要指標，能敏感反映心理壓力負荷(Kim et al., 2018)。因此，PPG 型穿戴裝置所蒐集的連續生理訊號，逐漸被運用於壓力監測研究，並相較於傳統依賴回憶的問卷測量，能有效降低主觀偏誤，使研究者能在自由生活情境中捕捉更貼近真實的壓力變化軌跡(Hickey & Freedson, 2017)。

在壓力與睡眠的交互作用方面，既有研究普遍指出壓力會引發交感神經活性上升，伴隨 HRV 下降，對睡眠深度與夜間調節能力造成不利影響(Kim et al., 2018)。Kalmbach, D. A., Anderson, J. R., & Drake, C. L. (2018)進一步指出，對壓力高度敏感的個體更容易出現睡眠反應性，其睡眠結構特別容易在壓力暴露後變得片段化，增加入睡困難或夜間覺醒的風險。由於睡眠期間副交感神經的恢復對心理與生理修復至關重要，若壓力造成夜間自律神經難以回到平衡狀態，即使睡眠時數充足，生理疲勞也可能因 HRV 未能回升而持續累積(Altini & Plews, 2021)。這些現象顯示壓力影響睡眠的方式並非單純降低睡眠時數，而是改變整體睡眠品質與恢復效率。

在活動與恢復之間的關聯方面，運動科學的研究長期指出規律且適度的身體活動能促進睡眠深度、縮短入睡潛伏期並改善整體睡眠品質 (Kredlow et al., 2015)。然而，活動量並非越高越好。(Bellenger et al., 2016) 的系統性回顧指出，當身體在恢復不足的情況下進行高強度或累積過量訓練時，HRV 會下降、靜止心率上升，呈現交感活性偏高的疲勞狀態。此結果顯示生理恢復不足時，身體即使保持高活動量，其自律神經卻可能處於耗竭模式。雖然不同領域對此現象有不同詮釋，運動科學稱之為恢復不足狀態，而心理與工作場域則常討論與之相似的高要求、高負荷但恢復不足的身心耗竭模式，顯示活動與壓力、恢復的關係並非單向線性，而需以整體生理狀態評估。

至於週末補眠是否能有效恢復因週間睡眠不足所累積的疲勞，相關研究結果並不一致。(Åkerstedt et al., 2019) 的研究指出，對平日睡眠短缺者而言，週末較長的睡眠時間似乎能部分中和短睡所帶來的死亡風險。然而，近期的實驗研究則提出更審慎的看法。(Depner et al., 2019) 透過嚴格控制的實驗設計發現，週末的「隨意補眠」能在短期改善主觀疲勞感，但無法逆轉因長期睡眠限制所造成的胰島素敏感性下降與代謝失調。另一類研究則從晝夜節律的角度指出，若週末與週間睡眠排程差異過大，會形成社交時差 (social jetlag)，使身體生物節律與行為節奏脫節，反而加重週一的疲勞感與認知功能下降 (Roenneberg et al., 2019)。

綜上所述，雖然文獻已分別證實壓力會影響自律神經平衡、活動量會影響恢復能力、週末補眠效益有限等現象，但多數研究仍侷限於單一變項的線性檢驗，較少同時整合「日間壓力負荷」、「活動強度與節奏」、「夜間睡眠結構」與「血氧狀態」等多面向生理資料。此外，現有研究缺乏能夠解釋兩類真實生活常見現象的統合模型：其一是外表高效、活動量高，但生理恢復不足的高需求/低恢復模式；其二是週末補眠雖增加睡眠時數，但未能真正彌補生理疲勞的恢復落差。因此，本研究以 Garmin 穿戴大數據為基礎，透過特徵工程與描述性分析，嘗試量化壓力、活動與睡眠在真實生活中的動態交互作用，並探索能促進生理恢復的最佳條件組合。

三、研究方法

3.1 研究對象與資料處理 (Data Participants & Preprocessing)

3.1.1 研究對象與樣本數

本研究資料來自 Garmin 穿戴裝置所蒐集之生理監測數據，原始資料集包含日活動摘要 (Dailies)、睡眠事件摘要 (Sleeps) 及高解析度活動細節 (Epochs) 三大類別。經過資料歸戶與初步盤點，總參與使用者為 **79** 人 (Total Unique Users)。

為確保後續分析模型能同時探討日間壓力與夜間恢復之關聯，本研究進一步篩選出同時具備「完整日間活動」與「夜間睡眠監測」數據之核心樣本群，共計 **73** 人 (Core Sample Size)。此 **73** 位使用者擁有最完整的生理特徵數據，將作為本研究後續建模與分析的主要對象。

3.1.2 資料清理流程

由於穿戴裝置在同步時，經常會產生重複上傳的資料 (例如同一天有多筆步數紀錄)，若未經處理直接分析，將導致樣本膨脹與統計偏差。因此，本組設計了一套自動化的資料清理流程 (如圖 3-1 所示)，主要包含以下步驟：

1. 欄位標準化：將雜亂的原始欄位統一命名 (如 `_userId` 統一為 `new_id`)，以便後續程式串接。

2. 資料去重 (**Deduplication**) : 針對 Dailies 與 Epochs 資料表, 我們依照「上傳時間」排序, 嚴格執行「保留最新版本 (Keep Last)」的策略, 確保每位使用者每天只會保留一筆最終確認的數據。
3. 資料合併與特徵萃取: 為了探討睡眠與血氧的關係, 我們將原本獨立的血氧數據進行整合, 算出了每次睡眠的「平均血氧」與「最低血氧」, 並合併至睡眠主表中。

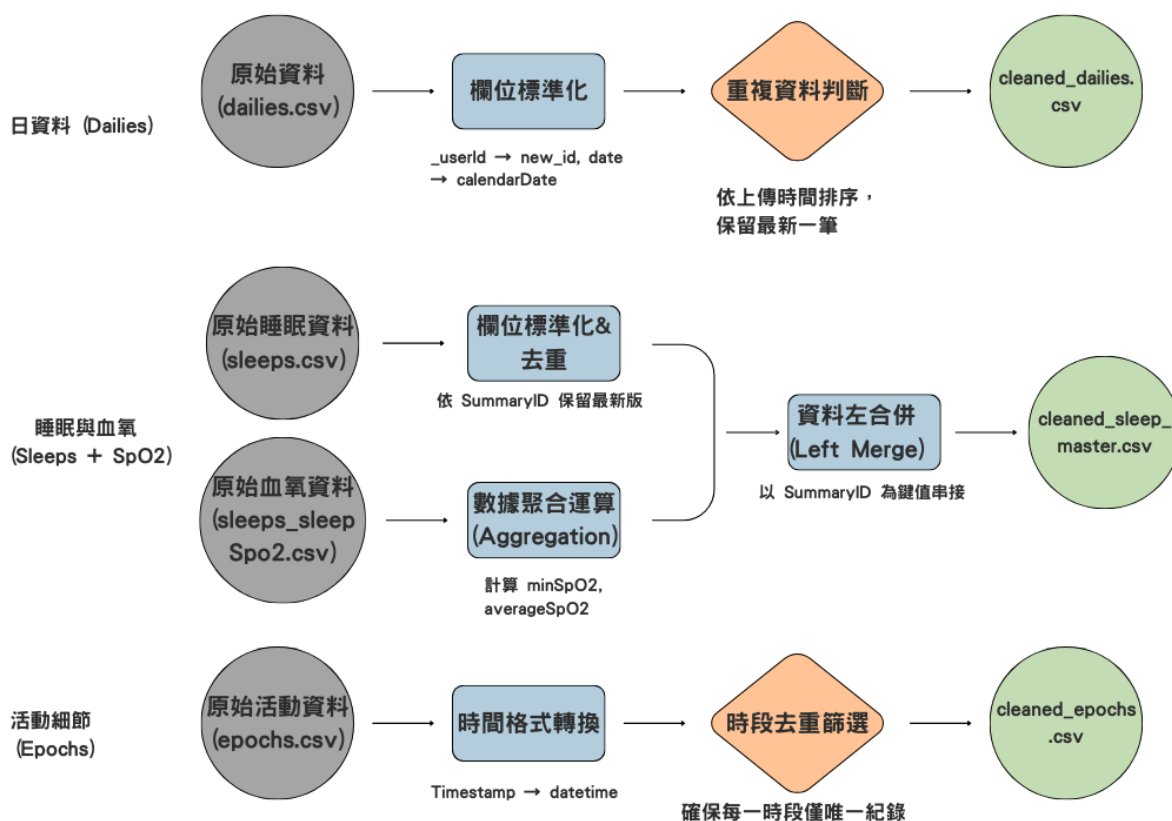


圖 3-1: 資料前處理流程架構圖

3.1.3 資料清理成效

經過上述標準化程序處理, 資料集的品質大幅提升。在日活動資料 (Dailies) 方面, 剔除率達 62.0%, 有效排除了重複上傳的冗餘數據; 睡眠資料 (Sleeps) 則成功整合了血氧特徵。詳細清理成效統計如表 3-1 所示。

資料集 (Dataset)	原始筆數 (Raw Data)	清理後筆數 (Cleaned Data)	剔除率 (Reduction Rate)	處理策略 (Strategy)
Dailies (日活動)	6,047	2,296	62.0%	依 Timestamp 排序, 去除同日重複上傳, 保留最後一筆。

Sleeps (睡眠)	3,976	3,058	23.1%	依SummaryID去重, 並透過Merge整合血氧特徵。
Epochs (15分活動)	300,669	208,441	30.7%	去除重複時間區段的活動紀錄, 確保時間軸唯一性。

表3-1: 資料前處理成效統計表

3.2 欄位選取與特徵工程(Feature Engineering)

為確保後續統計建模與比較分析具有一致的時間粒度與可比性, 本研究於完成資料清理後, 進一步執行欄位選取與特徵工程。整體設計原則為: 以「日」作為分析單位(daily level), 將不同解析度之穿戴資料整合為 **person-day** 結構, 並以 new_id × calendarDate 作為日層級主鍵(primary key), 確保每位使用者每日僅對應一筆觀測值。

(一) 資料表角色分工與整合策略

本研究使用之資料表包含:

- (1) Dailies: 日活動摘要與壓力指標(daily summary)
- (2) Sleeps: 睡眠事件資料(sleep sessions)
- (3) Epochs: 高解析度活動細節(high-resolution activity records;約15分鐘粒度)

由於 Sleeps 與 Epochs 在同一使用者同一天可能出現多筆事件/時間片段, 若直接與 Dailies 合併, 將造成日層級資料重複列(row duplication)並導致估計偏誤。故本研究採取「先聚合、後合併(aggregate-then-merge)」之策略:

- 以 **Dailies** 作為 **person-day** 骨架(backbone)
- 先將 Sleeps 與 Epochs 依 new_id 與 calendarDate 聚合為日層級摘要
- 再:left 合併(left join)方式整合至日主表中

(二) Sleeps 日層級聚合與血氧整合(Sleeps → sleep_daily)

Sleeps 資料可能包含同日多段睡眠事件, 因此本研究先依 new_id, calendarDate 進行群組聚合(groupby aggregation), 形成日層級睡眠摘要 sleep_daily。聚合規則如下:

- 睡眠總時長與各階段時長(total, deep, light, REM, awake): 採加總(sum)
- 最低血氧(minSpO2): 採最小值(min)以反映最差生理狀態
- 平均血氧(averageSpO2): 採平均(mean)以反映整夜平均水平

另為避免與 Dailies 之欄位命名衝突(例如兩表皆可能出現 durationInSeconds), 本研究將睡眠總時長重新命名為 sleep_durationInSeconds, 以確保欄位語意可追溯且避免合併後欄位覆寫。

(三) Epochs 日內節奏特徵建構(Epochs → rhythm features)

Epochs 為高解析度活動資料, 若以逐列合併將破壞日層級結構。因此本研究先以時間戳記 _datetime 取出小時(hour), 並將活動時間依時段分桶(time bucketing)為

- morning: 06:00–11:59
- afternoon: 12:00–17:59
- evening: 18:00–05:59

接著計算各時段活動時間之日內占比, 形成「作息節奏(rhythm)」特徵:

- morning_ratio = morning_active / (morning + afternoon + evening)
- evening_ratio = evening_active / (morning + afternoon + evening)

此設計使模型能同時捕捉「活動量」與「活動發生時間」兩個層面的差異, 特別有助於後續檢驗週內節奏與恢復之關聯。

(四) 五構面特徵定義與可比性設計(5 dimensions; 21 features)

本研究將日層級特徵依概念分為五構面, 共計 21 個變數:

1. **Stress(壓力)**: averageStressLevel、highStressDurationInSeconds、high_stress_ratio
2. **Activity(活動)**: steps、activeTimeInSeconds、active_time_min
3. **Sleep(睡眠結構)**: sleep_durationInSeconds、total_sleep_min、deep_min、rem_min、deep_ratio、rem_ratio、awake_ratio
4. **SpO₂(血氧)**: minSpO2、averageSpO2
5. **Rhythm(節奏)**: morning_ratio、evening_ratio

其中最關鍵的特徵工程原則為: 將原始「秒數/次數」等絕對量指標, 轉換為「比例型特徵(ratio features)」以提升跨人與跨日比較之公平性。例如:

- deep_ratio = deepSleepDurationInSeconds / sleep_durationInSeconds
- rem_ratio = remSleepInSeconds / sleep_durationInSeconds
- awake_ratio = awakeDurationInSeconds / sleep_durationInSeconds

- $\text{high_stress_ratio} = \text{highStressDurationInSeconds} / 86400$

此轉換可降低個體睡眠總時長差異與佩戴時間差異對結果解釋的干擾，使模型估計更貼近「生理結構」與「壓力負荷占比」本身。

(五) 合理區間檢核與異常值處理(Range check & data validity)

為降低非生理性異常值與資料錯誤對建模的影響，本研究進行合理區間檢核(sanity checks):

- 所有比例型變數若超出 $[0, 1]$ ，視為不合理並設為缺值(NaN)
- 血氧指標採保守合理區間(70–100)，超出範圍者設為缺值，以避免感測異常或同步錯誤造成偏差

最後，本研究輸出日層級特徵資料集 `B_features_daily.csv`，作為後續 RQ1–RQ5 分析之共同輸入資料表。

3.2.1 缺值機制與有效樣本處理(Missingness & Available-case Analysis)

穿戴式裝置資料於自由生活情境下常見缺測，其成因多與「未佩戴」、「未成功量測」或「未同步完成」相關，並非單純隨機遺漏。因此，即使建立 person-day 主表後，各特徵仍可能呈現不同的有效觀測筆數(effective N)。以本研究輸出之日層級主表 2,296 筆 person-day 為基礎，不同特徵的有效日數呈現如下差異：

- 睡眠結構比例(deep/rem/awake ratios): 約 1,012 筆
- 高壓比例(high_stress_ratio): 約 2,063 筆
- 節奏特徵(morning_ratio / evening_ratio): 約 1,970 筆

基於資料特性與避免不當插補造成偏誤，本研究後續採用可用樣本分析(available-case / pairwise deletion): 各研究問題之模型僅使用該模型所需變數皆不缺測之觀測值進行估計，並於結果章節同步回報實際樣本數與缺測比例，以提高推論透明度與可重現性。

3.3 描述性統計(Descriptive Statistics)

從描述統計中可以看到，壓力的整體分布呈現極大差異，平均壓力為 29.47，但最高可達 90，代表不同日子之間的精神緊繃程度有顯著波動；活動量也呈現兩極化，步數平均約 5660 步，卻可能高達 25600 步；活動時間亦具高度變異。值得注意的是，晚

間活動比例(evening_ratio)明顯高於上午活動比例，反映多數受試者的活動節奏偏向晚間傾斜，可能進一步影響睡眠的結構與恢復效果。

睡眠相關指標的變異性更為顯著。深睡時間平均為 223 分鐘，但最高可達 1340 分鐘；REM 亦呈現類似右偏的長尾分布，顯示恢復性睡眠在不同日子受到極大干擾與波動。覺醒時間的標準差也相當高，反映睡眠破碎化現象常見。血氧指標則相對穩定，平均血氧維持在健康範圍，意味著睡眠品質的好壞較少受到呼吸障礙影響，而更可能與壓力、活動模式及生活節奏有關。

	mean	std	min	max
averageStressLevel	29.47	16.51	-2.00	90.00
highStressDurationInSeconds	4457.97	5878.01	0.00	47640.00
high_stress_ratio	0.05	0.07	0.00	0.55
steps	5660.15	4389.62	0.00	25600.00
activeTimeInSeconds	6225.13	4648.20	0.00	23275.00
active_time_min	103.75	77.47	0.00	387.92
morning_ratio	0.25	0.05	0.00	0.62
evening_ratio	0.51	0.05	0.03	1.00
sleep_durationInSeconds	67521.94	38608.28	7560.00	297960.00
total_sleep_min	1125.37	643.47	126.00	4966.00
deepSleepDurationInSeconds	13389.72	9132.09	0.00	80400.00
deep_min	223.16	152.20	0.00	1340.00
remSleepInSeconds	10039.15	9157.79	0.00	66660.00
rem_min	167.32	152.63	0.00	1111.00
lightSleepDurationInSeconds	43849.57	27081.58	0.00	212940.00
awakeDurationInSeconds	1403.95	2062.95	0.00	24240.00
awake_min	23.40	34.38	0.00	404.00
deep_ratio	0.22	0.14	0.00	1.00
rem_ratio	0.14	0.09	0.00	0.53
awake_ratio	0.02	0.03	0.00	0.23
minSpO2	84.71	3.44	72.00	100.00
averageSpO2	92.47	2.01	82.67	100.00

表3-2：描述統計表

透過視覺化圖表，壓力與深睡之間的關係更為明確。雖然高壓與低壓日的深睡中位數差異不大，但高壓日的深睡分布範圍明顯較窄，極端高值也較少，顯示在高壓情況下，個體的睡眠恢復能力受到限制，難以產生彈性與充足的深層休息。低壓日則出現一些極端高深睡值，可能源於補眠或作息不規律，進一步支持壓力影響睡眠的方式並非直接壓縮深睡，而是透過削弱恢復彈性、改變分布型態的方式作用。平日與週末睡眠的比較也呈現有趣的結果。週末的總睡眠時間中位數有所提升，顯示普遍存在補眠行為，但其分布變異極大，許多個體週末依然未獲得足夠睡眠，或補眠量遠高於平日，呈現不穩定性。這種現象符合「恢復幻覺」的概念：即便週末睡得久，實際恢復效果卻未必理想。

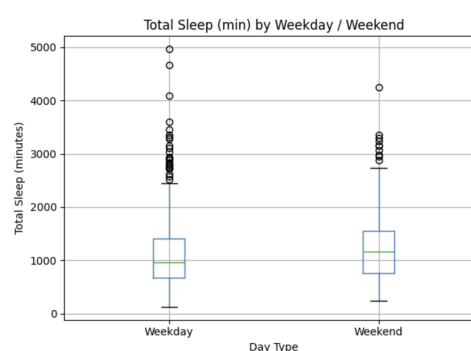
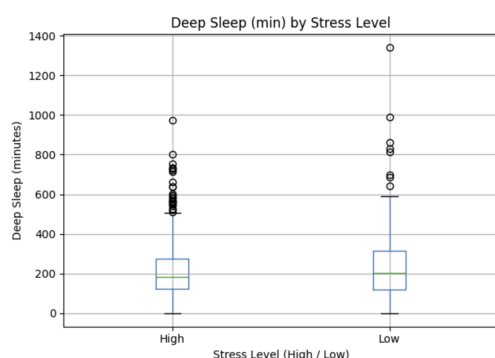


圖3-2：高壓 vs 低壓箱型圖

圖3-3：平日 vs 週末總睡眠箱型圖

深睡與 REM 的分布圖清楚揭示睡眠恢復力的個體差異。大量的數據集中於 100–300 分鐘區間，但右側長尾顯示存在少數異常高值的夜晚。這代表受試者的生理恢復能力不僅在個體間差異大，同時對壓力、作息與活動狀態極為敏感。此外，REM 分布亦呈現相似特徵，此階段與情緒與認知恢復相關，因此高度波動的 REM 在一定程度上反映壓力狀態與情緒負荷的變化。血氧分布則相對正常，大多集中於 90–95%，僅少數個案偏低，顯示睡眠結構差異並非主要因呼吸品質不佳所造成。

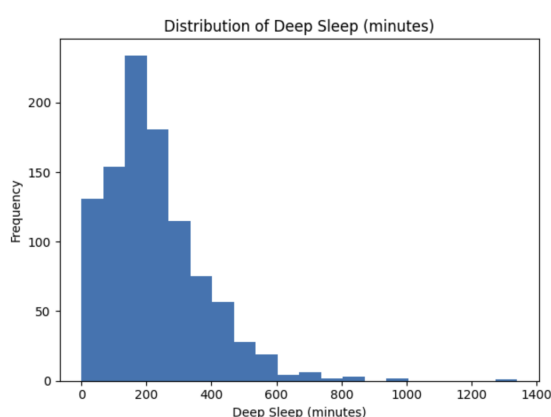


圖3-4：深睡直方圖

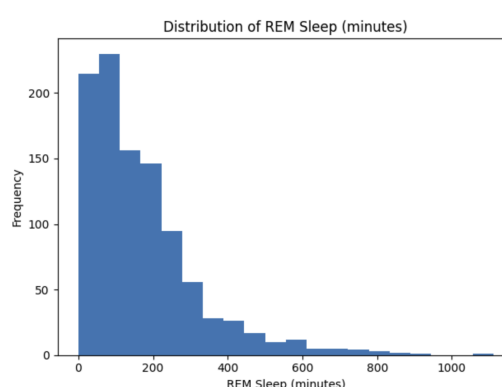


圖3-5：REM 睡眠直方圖

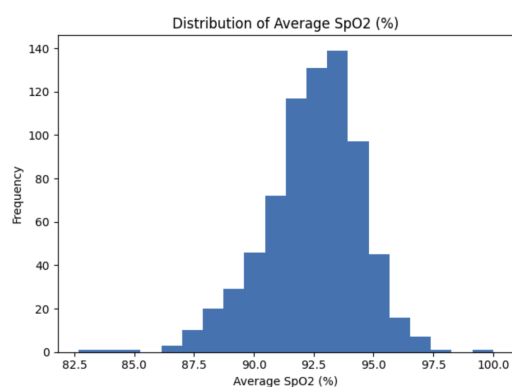


圖3-6：平均血氧直方圖

相關係數矩陣提供更多資訊來確認生理指標間的關聯性。結果顯示步數與活動時間之間具有極高相關($r = 0.95$)，反映這兩個變項描述的是相同的活動面向。然而，壓力與深睡、REM 或覺醒之間的相關性都非常低(約 -0.05 至 -0.02)，意味壓力不會以線性的方式直接決定睡眠結果。另一方面，REM 與覺醒時間之間呈現中度正相關($r = 0.36$)，代表在 REM 時間較長的夜晚，覺醒次數也可能較高，反映睡眠穩定性受到干擾。血氧變項之間具中度相關，但與睡眠或壓力等行為變項的相關均很弱，支持血氧在本資料集中屬於相對獨立的生理指標。

	average StressLevel	steps	active time_min	deep_min	rem_min	awake_min	minSpO2	average SpO2	morning ratio	evening ratio
average StressLevel	1.00	0.25	0.27	-0.05	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	0.03	0.00
steps	0.25	1.00	0.95	0.09	0.02	0.10	-0.06	-0.03	-0.15	0.18
active_time_min	0.27	0.95	1.00	0.07	0.03	0.14	-0.05	-0.06	-0.16	0.21
deep_min	-0.05	0.09	0.07	1.00	0.18	0.17	-0.03	-0.01	0.03	0.12
rem_min	-0.02	0.02	0.03	0.18	1.00	0.36	-0.01	0.04	-0.01	-0.03
awake_min	-0.03	0.10	0.14	0.17	0.36	1.00	-0.01	0.03	0.04	-0.02
minSpO2	-0.02	-0.06	-0.05	-0.03	-0.01	-0.01	1.00	0.60	0.04	-0.05
average SpO2	-0.03	-0.03	-0.06	-0.01	0.04	0.03	0.60	1.00	-0.11	0.05
morning ratio	0.03	-0.15	-0.16	0.03	-0.01	0.04	0.04	-0.11	1.00	-0.42
evening ratio	0.00	0.18	0.21	0.12	-0.03	-0.02	-0.05	0.05	-0.42	1.00

表3-3：相關係數矩陣

整體而言，本研究結果顯示，壓力、活動與睡眠之間的關係並非線性、單純的因果關係，而是呈現「多維度」、「高異質性」與「彼此獨立」的生理行為模式。壓力雖然不會直接壓縮深睡時間，但會影響睡眠的穩定與恢復彈性；週末雖然能延長睡眠時數，但恢復效果不一定理想；深睡與 REM 的高度個體化反映了身體對壓力、活動與作息調節的複雜性；而血氧變化並非睡眠品質的主要來源。本研究透過大量客觀資料的整合分析，指出理解「高效能一天」不能只觀察單一生理變項，而需從多面向、動態的整體生理狀態來評估，並強調穿戴式裝置資料在健康管理與生活節奏調整上的潛在價值。

3.4 壓力與深層睡眠之關聯分析 (RQ1)

為檢驗壓力水準 (averageStressLevel) 是否顯著影響深層睡眠時間 (deep_min)，本研究分兩階段進行普通最小平方 (OLS) 迴歸分析：

1. 簡單迴歸模型 (Simple Regression): 僅以壓力水準作為自變數，初步檢視其對深睡時間的直接預測力。
2. 複迴歸模型 (Multiple Regression): 加入步數 (steps) 與晚間活動比例 (evening_ratio) 作為控制變數，以排除活動量與作息時間對睡眠結構的潛在干擾，藉此分離出壓力對深睡的淨效果。

3.5 連續高壓日 vs 單次高壓日的睡眠差異 (RQ2)

為比較連續高壓日與單次高壓日之後，個體在睡眠結構上的差異，特別聚焦於深層睡眠時間 (deep sleep) 與清醒時間 (awake time)，以檢驗壓力是否具有短期的「累積影響效果」。

- 高壓日定義與壓力型態分類 (含樣本篩選)

以樣本中每日平均壓力 (averageStressLevel) 的 第 75 百分位數 作為高壓門檻，將壓力值大於或等於此門檻之日期定義為「高壓日 (High Stress Day)」。

接著，依使用者 (new_id) 與日期順序排序，根據高壓日是否具有連續性，將高壓日進一步區分為兩種壓力型態：

- 連續高壓日 (**Consecutive High Stress**)，指當日與前一日皆為高壓日。
- 單次高壓日 (**Single High Stress**)，指當日為高壓日但前一日並非高壓日。

未屬於上述兩類之觀測值(例如非高壓日或無法判定連續性的情況)其壓力型態標記為 NaN，並於後續分析中予以排除。本研究僅保留壓力型態明確的樣本進行描述統計與視覺化分析，以確保比較基礎的一致性與解釋的有效性。

● 分析方法

- 針對兩種壓力型態，分別計算深層睡眠時間與清醒時間的 平均值、標準差與樣本數 作為描述統計。
- 進一步以盒鬚圖(Boxplot)呈現兩組在睡眠指標上的分布差異，用以視覺化壓力累積效果可能造成的睡眠變化。

3.6 週末恢復效果之時間延滯模型 (RQ3)

為驗證「週末補眠與恢復」能否降低「下週一的壓力」，本研究建立了跨日時間延滯模型。

- 主要模型(累積效果):計算週六與週日之總睡眠時間、總深睡時間與總步數的「加總值(Sum)」，檢驗其對隨後週一平均壓力水準的預測力。此模型旨在反映週末兩天的累積恢復量。
- 敏感度分析(平均效果):另以週末兩日的「平均值(Avg)」建立替代模型，用於比較累積總量與平均行為模式在解釋力上的差異。

3.7 健康行為型態分群 (RQ4)

本研究採用 K-means 分群演算法(K-means Clustering)，依據使用者之健康行為與壓力特徵進行非監督式分群分析。分群變數包含:(1)平均壓力水準(averageStressLevel)、(2)每日步數，以及(3)深層睡眠比例(deep_ratio)。

為提升分群效果與群體可辨識度，本研究首先對每日步數進行 對數轉換($\log(\text{steps} + 1)$)，以降低原始資料之右偏分布與極端值影響；隨後對所有分群變數進行標準化處理(Standardization)，以確保各變數在距離計算中具有相同權重。

在分群數量選擇上，本研究透過 Silhouette coefficient(輪廓係數) 比較不同群數($k = 2$ 至 5)之分群品質，選取輪廓係數最高者作為最適分群數，以避免主觀設定群數所可能導致之偏誤。完成分群後，另以 主成分分析(Principal Component Analysis, PCA) 將多維行為特徵降維至二維空間，以輔助呈現各群體在整體健康行為型態上的相對分布情形。

在此基礎上，本研究依據不同時間聚合方式，建立以下兩種分析架構：

- 主要模型(累積效果):以週六與週日之健康行為指標進行加總處理，包括總睡眠時間、總深層睡眠時間與總步數，反映週末兩日的「累積恢復量」。透過 K-means 分群結果，分析不同健康行為型態群組在隨後週一平均壓力水準上的差異，以檢驗週末累積行為對壓力調節之影響。

- 敏感度分析(平均效果):另以週末兩日健康行為指標之平均值(包括平均睡眠時間、平均深層睡眠比例與平均步數)作為替代變數,重複進行分群與比較分析,以檢視分群結果及其與壓力水準關係是否對時間聚合方式具有穩健性。

3.8 高效能日之綜合評估模型 (RQ5)

為探討「高效能」是否必然伴隨高壓力(即高功能焦慮),本研究建構了「每日綜合效能分數(Composite Performance Score)」。

- 指標權重:綜合考量低壓力(25%)、適度活動(20%)、深睡比例(25%)、REM比例(20%)與血氧濃度(10%)計算加權分數,並將其標準化為 0-100 分。活動量因為tie較多,所以使用中位數,其餘使用百分位排名。
- 真偽高效能判定:
 - 高效能日:定義為綜合分數排名前 10% 的日子。
 - 真高效能(**True High-Performance**):高效能日且壓力低於 40% 分位數。
 - 假高效能(**False High-Performance / High-functioning Anxiety**):高效能日但壓力高於 40% 分位數。

四、研究結果

4.1 壓力對深層睡眠的影響 (RQ1)

我們首先採用簡單線性迴歸模型,檢驗「平均壓力水平(averageStressLevel)」對「深層睡眠時間(deep_min)」的直接影響。

根據模型分析,壓力水平的迴歸係數為 -0.5942, 而 p-value 為 0.090。

由於 p-value 大於 0.05 的統計顯著性閾值,我們的結論是:在單獨考慮壓力這單一變數時,其與深層睡眠時間的負向關聯未達到統計上的顯著水平。這意味著,僅憑壓力高低,我們並無法在此數據中有效且可靠地預測深層睡眠的長短。此初步結果暗示,兩者之間的關係可能受到其他因素的干擾。

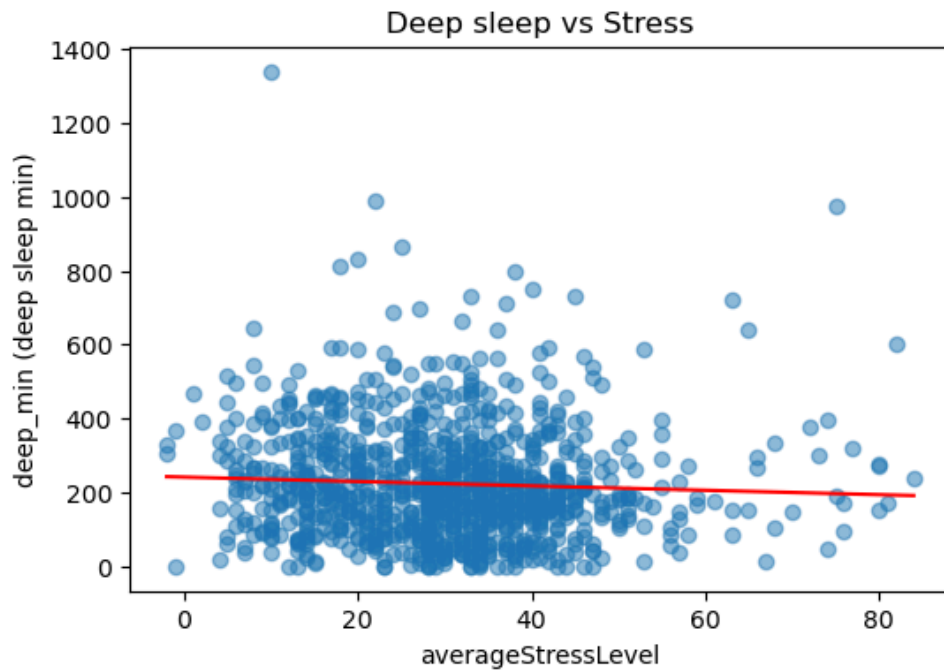


圖 4-1:壓力與深層睡眠之簡單迴歸散佈圖

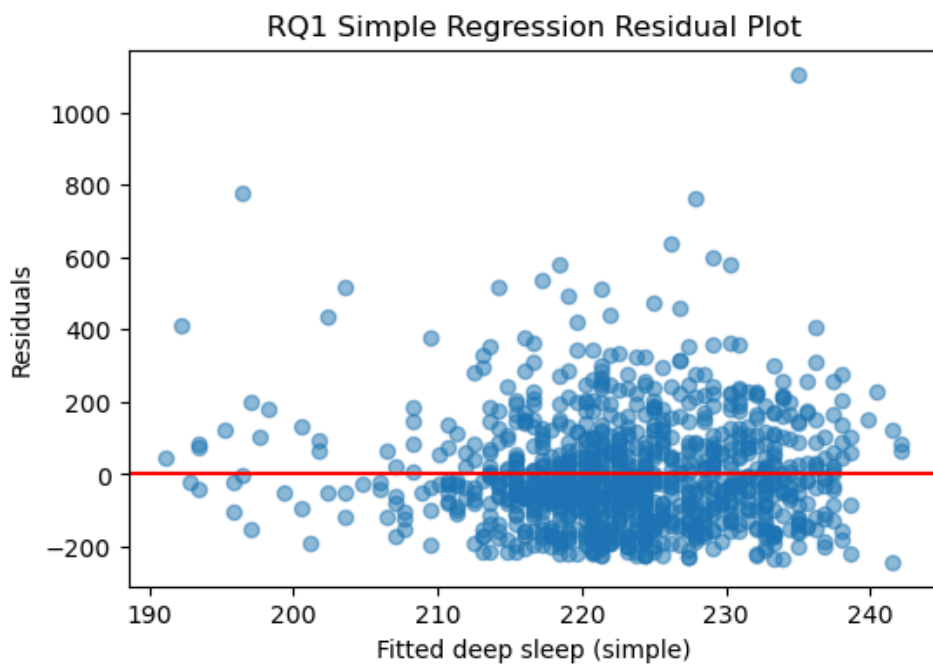


圖 4-2:簡單迴歸模型殘差圖

進一步採用複迴歸模型，加入步數與晚間活動比例控制後，模型的解釋力提升。結果顯示：

1. 壓力水準(**averageStressLevel**)：係數變為 -0.807 且達顯著水準 ($p=0.027<0.05$)。此結果的意義在於，當我們控制了日常活動的影響後，壓力對深層睡眠的負向影響轉為統計上顯著。這證實了壓力確實會減少深度睡眠時間，其真實效果在排除混淆因素後才得以彰顯。

2. 晚間活動比例(**evening_ratio**): 此變數的係數為 +346.8596, p-value 為 0.001, 呈現高度顯著的正相關。這項發現表明, 在一天總活動量固定的前提下, 活動時間較集中於夜間的人, 其深層睡眠時間反而顯著更多。這或許意味著, 集中於傍晚的身體活動(前提是強度不過高且不過於接近就寢時間), 可能增加了睡眠壓力(sleep pressure), 從而促進個體更快地進入深層睡眠, 強化了睡眠的鞏固效果。
3. 步數(**steps**): 未達顯著水準 ($p=0.176$), 顯示每日總步數的多寡與深睡無直接關聯。

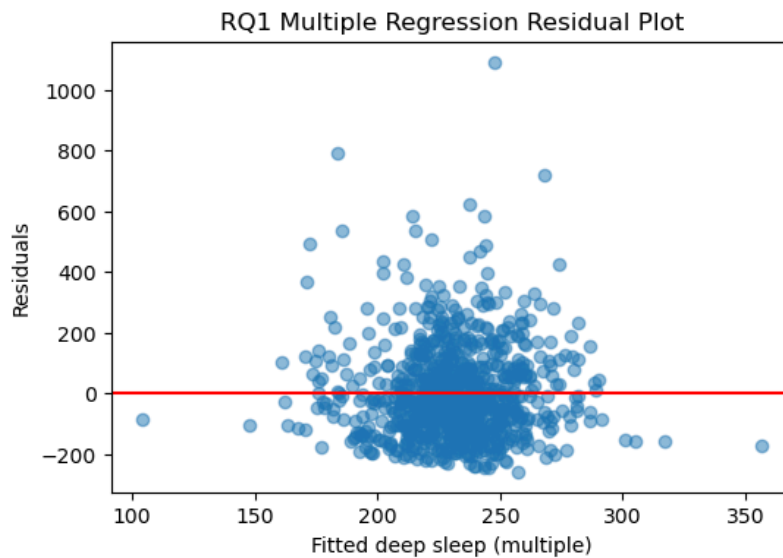


圖 4-3: 複迴歸模型殘差圖

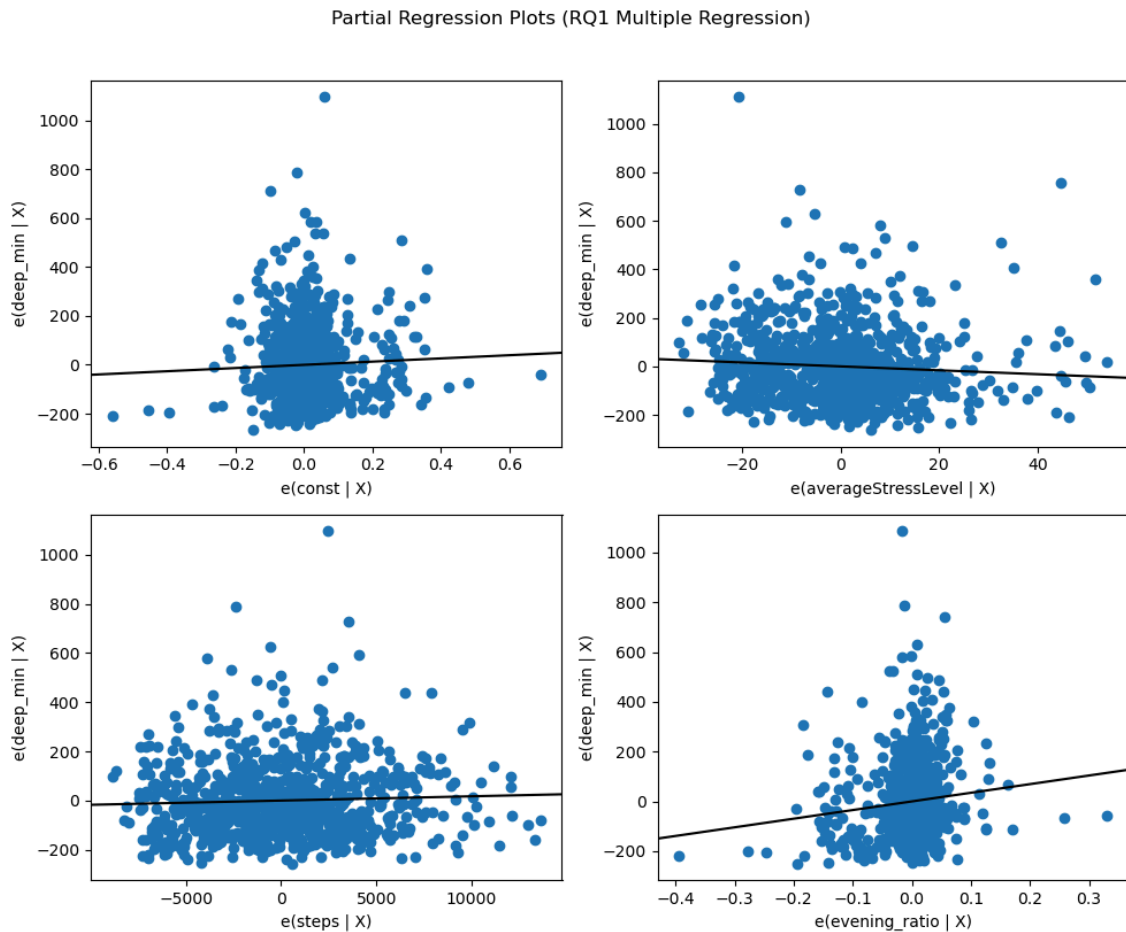


圖 4-4: 複迴歸模型之部分迴歸圖 (Partial Regression Plots)

綜合上述分析，我們得出一個關鍵洞見：壓力對睡眠的負面影響是真實存在的，但必須與個人的日常活動模式一同解讀才能揭示其全貌。這揭示了一項典型的統計學陷阱：簡單的雙變量分析可能掩蓋關係的真實本質。唯有在納入行為背景——在此案例中即為日常活動模式——之後，壓力對睡眠的潛在生理影響才在統計上變得清晰可見。

4.2 連續與單次的高壓累積對睡眠的影響 (RQ2)

針對連續高壓日 (Consecutive High Stress, N=103) 與單次高壓日 (Single High Stress, N=123) 兩種情境，分析其對深層睡眠時間 (deep_min) 與清醒時間 (awake_min) 的影響，我們觀察到兩種壓力型態在睡眠結構上的平均表現存在差異：

壓力型態 (Stress Type)	樣本數 (N)	深層睡眠 (Mean $\pm$ SD)	清醒時間 (Mean $\pm$ SD)
Consecutive High Stress	103	214.33 $\pm$ 125.02	22.37 $\pm$ 21.46
Single High Stress	123	228.42 $\pm$ 166.17	20.85 $\pm$ 32.05

- 深層睡眠時間(**Deep Sleep**):相較於單次高壓, 當壓力呈現連續狀態時, 平均深層睡眠時間減少了約 14 分鐘, 暗示連續壓力可能對深層睡眠產生抑制作用。
- 清醒時間(**Awake Time**):連續高壓日伴隨著較長的夜間清醒時間, 顯示壓力的累積可能導致睡眠片段化(sleep fragmentation)的程度微幅增加。

透過盒鬚圖進一步檢視數據的分布情形, 可觀察到以下特徵:

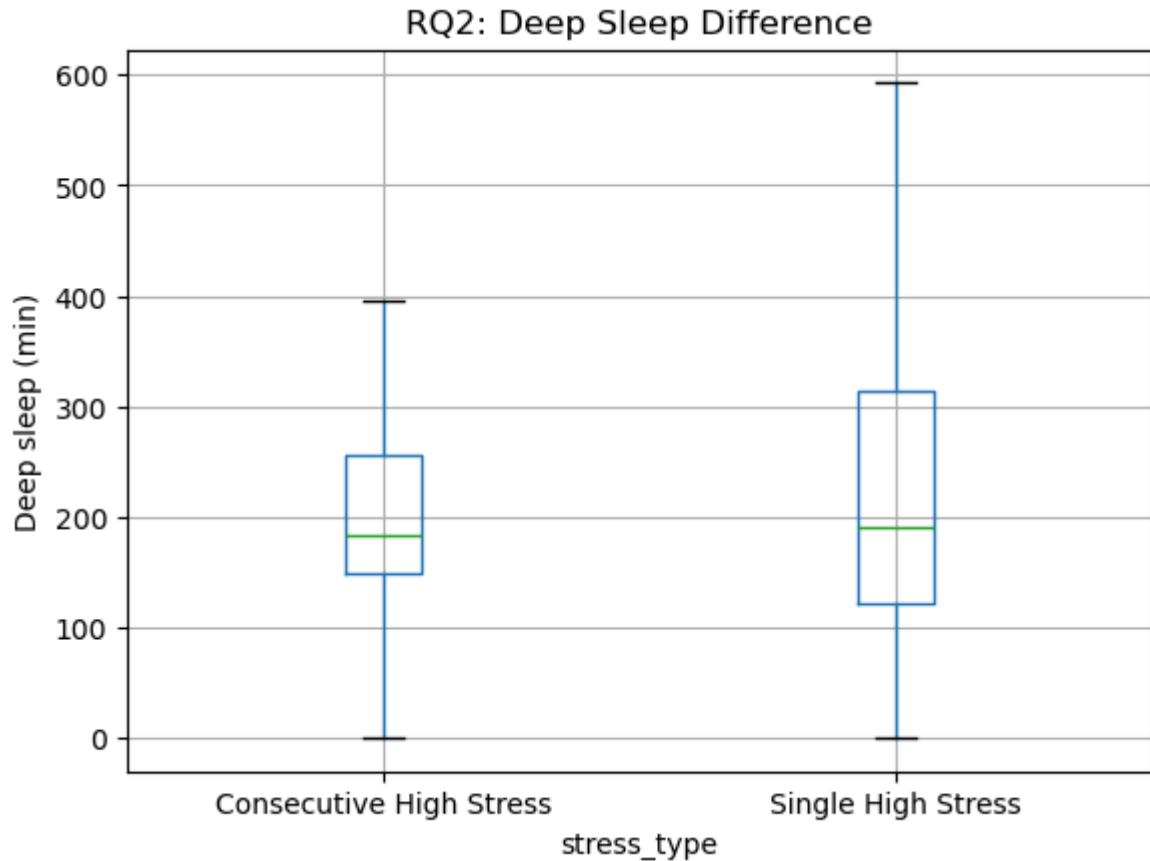


圖 4-5:連續高壓日與單次高壓日之深層睡眠時間分佈比較

觀察圖 4-5, 雖然兩組的中位數差異不大, 但「單次高壓日」的四分位距(IQR)與整體分佈範圍顯著較寬, 且包含極高值的離群點, 反映出個體在面對單一壓力事件時的生理反應具有高度變異性。相對地,「連續高壓日」的數據分佈較為集中且區間收斂, 顯示在持續性的壓力狀態下, 產生了生理反應的鈍化, 受試者的身體進入深度睡眠以進行修復的能力普遍受到了一定程度的限制或壓縮, 個體間的差異反而縮小。

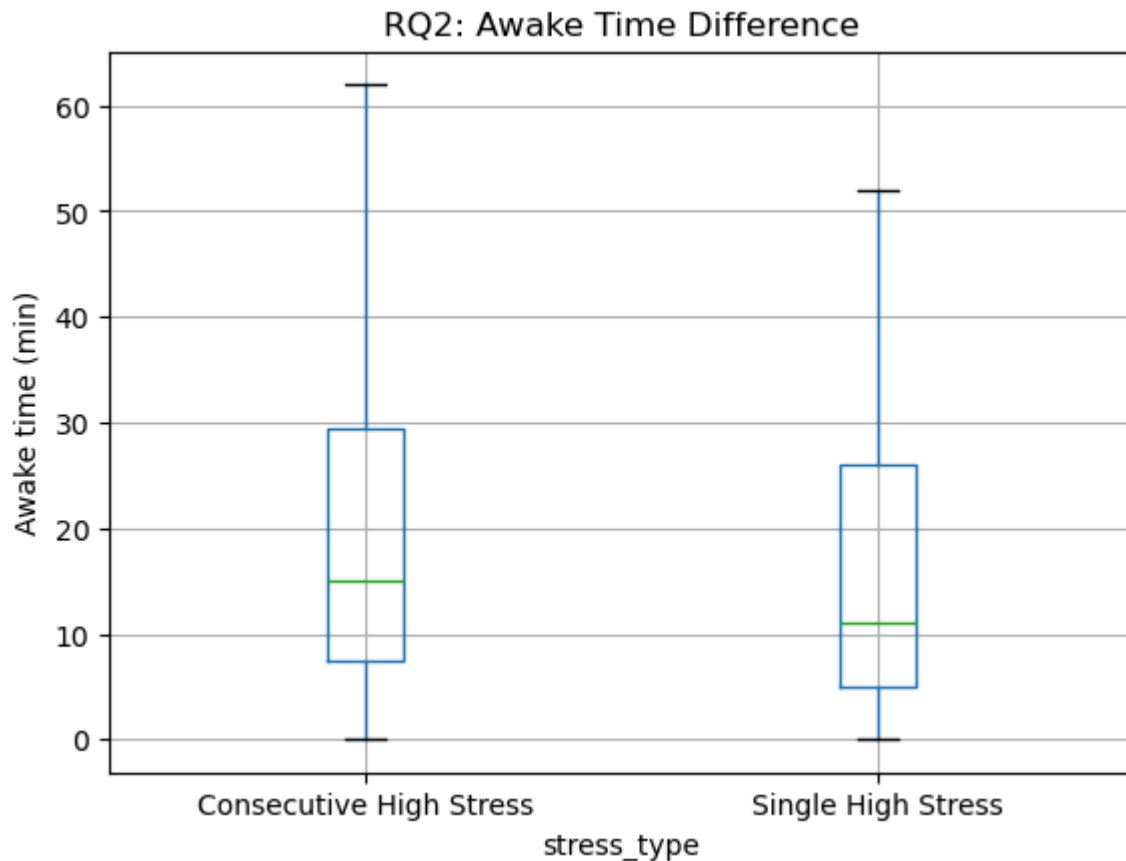


圖 4-6: 連續高壓日與單次高壓日之清醒時間分佈比較

觀察圖 4-6, 可發現「連續高壓日」的中位數明顯高於「單次高壓日」, 且其整體盒型分佈位於較高的數值區間, 這與前述描述性統計中平均值較高的結果一致。此視覺趨勢具體支持了「壓力累積效應」的假設, 意即連續兩天的高壓狀態, 更傾向導致夜間清醒時間的延長, 進而削弱睡眠維持的穩定性。

數據證實了壓力累積效應的存在。連續的高壓狀態不僅會壓縮具恢復性的深度睡眠, 還會增加睡眠的片段化程度, 對睡眠品質造成雙重打擊。這強調了及時中斷壓力循環對於維持健康睡眠的重要性。

4.3 週末恢復對週一壓力的影響 (RQ3)

針對週末恢復假說, 主要模型(週末加總)的分析結果顯示, 週末兩天的總睡眠時間、總深睡時間與總步數, 皆無法顯著預測週一的平均壓力水準 ($R^2 = 0.019$, 各係數 $p > 0.05$)。這意味著週末單次的「補眠」或「補運動」行為, 並無法產生顯著的跨日減壓效果。

相比之下, 敏感度分析中的「週末平均模型」顯示出較高的解釋力, 但我們認為它反映的更多是個體日常行為(平均水平)與壓力之間的常態關聯, 而非週末對週一的特定「跨日恢復累積效果」。如下圖所示, 代表週末加總效果的迴歸係數幾乎都落在0線上, 且其信賴區間均橫跨0線。這有力地證明了週末的累積恢復量, 並不能顯著預測或影響週一的壓力水平。

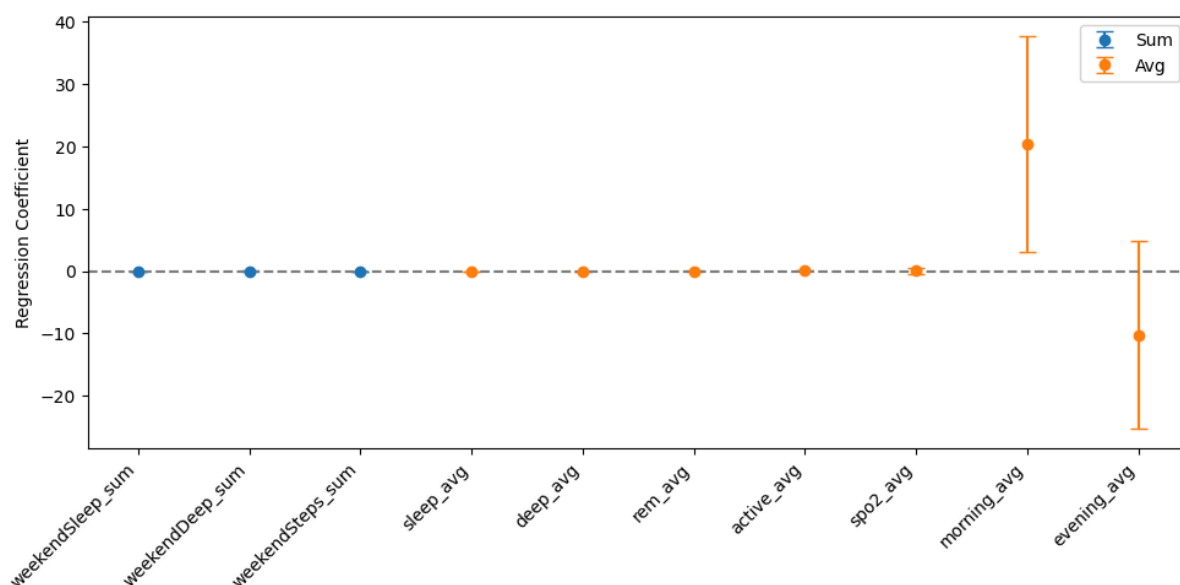


圖4-7:週末加總模型與平均模型之迴歸係數比較(Error Bar 表示 95% 信賴區間)

本研究的數據揭示了「週末恢復幻覺」的存在。數據強烈支持一種思維範式的轉變:應重視「持續性而非補償性」。可持續的身心健康,是建立在每日微小習慣的累積之上,而非依賴週末短暫的彌補。

4.4 健康行為模式分群 (RQ4)

透過 K-means 分群法,本研究依據壓力、步數與深睡品質將使用者樣本劃分為三個顯著不同的族群(最佳 $k=3$):

1. **Group 0 (健康活躍族群 / Healthy Active):** 紫色點。特徵為低壓力 (22.1)、高步數 (6893) 與最高的深睡比例 (0.32)。此群體展現了最理想的健康狀態,完美展現了有效的壓力管理、充足的身體活動與優質的深度睡眠三者之間的良性循環。
2. **Group 1 (高壓勞碌族群 / Stressed Active):** 青色點。特徵為高壓力 (36.1) 與高步數 (6796),但深睡比例最低 (0.15)。儘管其活動量與「健康活躍族」旗鼓相當,但長期的高壓力卻嚴重抑制了深層睡眠的比例。此結果直接駁斥了「僅靠身體活動便能緩衝高壓負面效應」的觀點。對此群體而言,活動並非萬靈丹;未能有效管理的壓力,依然是損害其睡眠生理恢復品質的主導因素。
3. **Group 2 (久坐族群 / Sedentary):** 黃色點。特徵為低壓力 (19.3) 但步數極低 (153),深睡品質中等 (0.23)。此群體展現了與活躍人群截然不同的生理模式。其極低的活動量使其數據特徵獨立成群,這也反向驗證了將「活動量」作為關鍵變數納入分析的必要性。

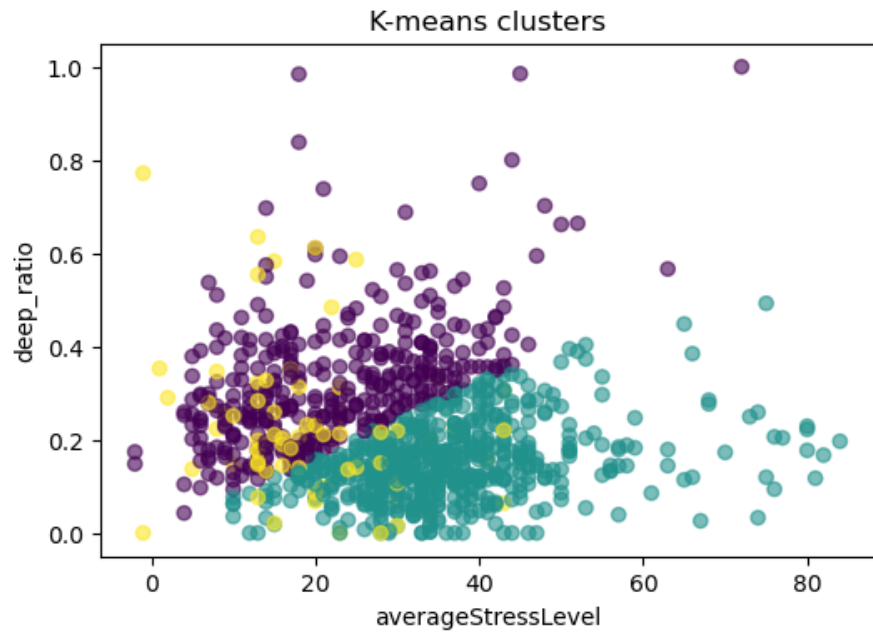


圖 4-8:K-means 分群結果散佈圖(X軸:壓力, Y軸:深睡比例, 顏色:分群)

分群分析的結果清晰地揭示，壓力是區分「健康活躍」與「高壓勞碌」這兩種生活型態的關鍵決定因素。同時此結果也驗證了 RQ1 的發現：壓力的存在會抵消運動帶來的睡眠效益(比較 Group 0 與 Group 1 可知)。

4.5 高效能日的特徵與真偽辨識 (RQ5)

最後，本研究透過綜合效能分數(Composite Score)來檢視高效能日的本質。從效能分數的分布直方圖中可見，分數分佈呈現常態分佈，大多數日子的效能分數集中在50至70分的區間。本研究將分數排名前10%(約超過90分)的日子定義為「高效能日」。

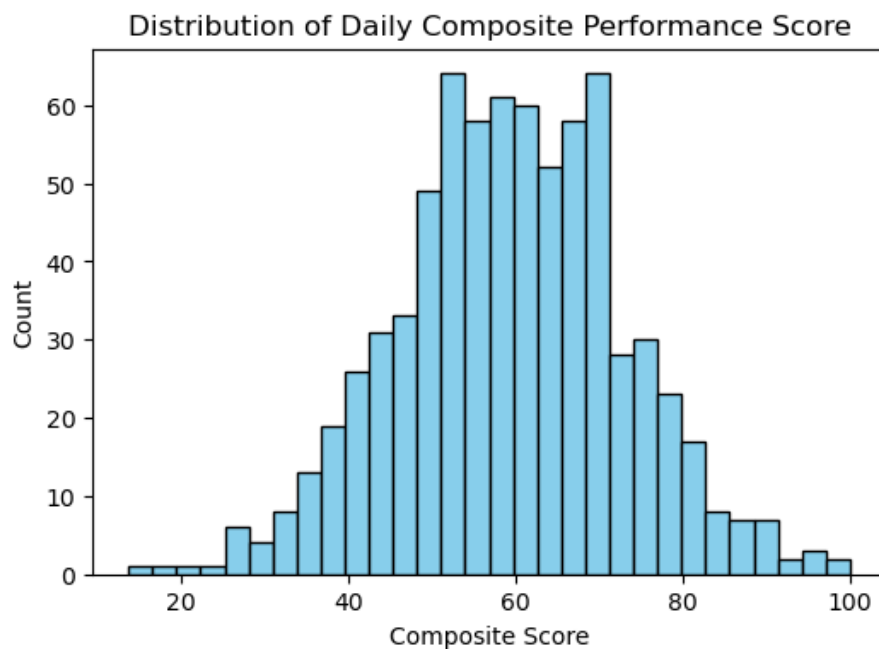


圖 4-9:每日綜合效能分數分佈直方圖

針對分數排名前 10% 的日子進行分析，本研究發現絕大多數的高效能日屬於「真高效能(True High-Performance)」，即伴隨著低壓力水準(綠色圓點)。相反地，「假高效能(高壓力下的高效能)」樣本極為罕見(橘色叉叉)。

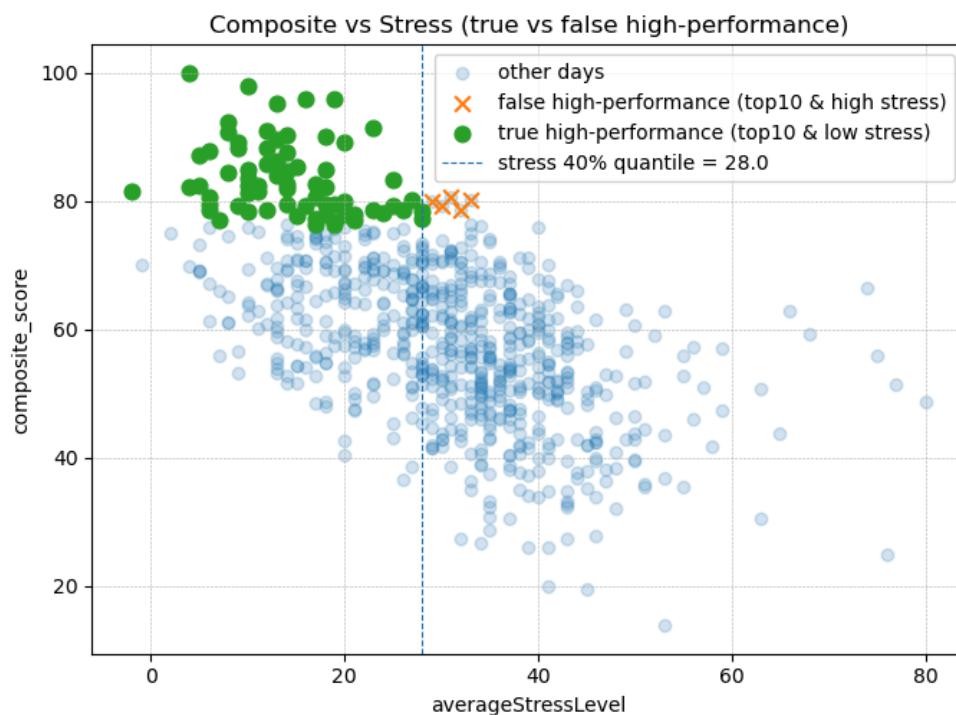


圖 4-10: 綜合效能分數與壓力之關係圖(區分真/假高效能日)

- **真實高效能日 (綠色圓點):** 指的是同時具備「高效能分數」與「低壓力」的日子。這些日子代表了一種可持續的、身心平衡的卓越狀態。
- **假性高功能焦慮日 (橘色叉叉):** 指的是雖然取得了「高效能分數」，但同時伴隨著「高壓力」的日子。這種類型更像是一種短期燃燒、以健康為代價換取的表現。

數據分析明確指出，在總計74個被定義為高效能的日子中，絕大多數(N=69)都屬於低壓力的「真實高效能」類型。而「假性高功能焦慮日」在樣本中僅佔極少數(N=5)，證明了高壓驅動的高效能並非常態。

透過箱形圖(Boxplot)分析其在各項生理與行為指標上的分佈差異(見圖 4-9)。

Indicator Comparison: True vs False High Performance

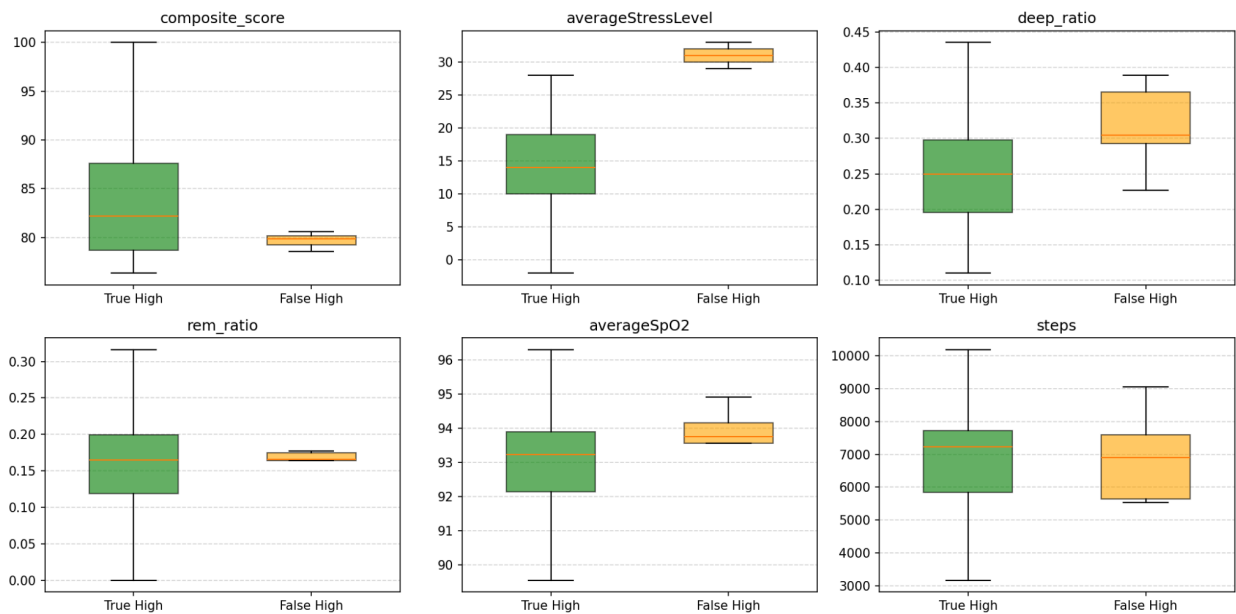


圖 4-11: 真偽高效能日在各項生理指標之箱型圖比較

分析結果揭示了兩組樣本在績效達成路徑上的顯著不同：

1. 綜合績效與壓力的權衡關係: 雖然兩組皆屬於頂尖績效群體, 但「真高績效組」在綜合得分 (Composite Score) 上展現了更高的潛力。該組不僅中位數高於「假高績效組」, 且分佈範圍向上延伸至 100 分, 顯示在低壓力狀態下, 個體更容易達到極致的績效表現。相對地, 「假高績效組」的得分雖然跨過前 10% 的門檻, 但分佈較為扁平且集中於門檻邊緣, 暗示高壓力可能限制了其績效的進一步突破。
2. 活動量的差異: 步數 (Steps) 數據顯示, 體能活動是區分兩組的重要因素。「真高績效組」展現了較高的日常活動量, 其中位數約為 7,200 步, 且部分樣本超過 10,000 步; 而「假高績效組」的中位數約為 6,900 步, 且整體分佈較低。這表明較高的活動水準可能與低壓力狀態共生, 共同促進了最佳的綜合表現。
3. 睡眠結構的補償機制 (**Compensatory Mechanism**): 值得注意的是, 在睡眠結構指標 (Deep Ratio 與 REM Ratio) 上出現了反直覺的結果。「假高績效組」在深層睡眠與快速動眼期睡眠的比例上, 其中位數反而略高於「真高績效組」, 且數據分佈極為集中。這可能反映了一種「倖存者偏差」或「補償機制」: 即在承受高壓力的情況下, 只有那些具備極佳睡眠效率與恢復能力的個體, 才能維持足夠的生理機能以進入高績效行列。相反地, 「真高績效組」的睡眠結構變異度較大, 顯示在低壓環境下, 達成高績效的路徑更為多元, 不完全依賴極致的睡眠參數。
4. 血氧濃度: 在平均血氧濃度 (Average SpO2) 方面, 兩組間未見顯著的中位數差異, 均維持在 93%-94% 的正常區間。然而, 「真高績效組」的離群值較多, 顯示該組別包含的生理特徵範圍更為廣泛。

綜上所述, 「真高績效」是一種由低壓力與高活動量支撐的全面性優勢狀態; 而「假高績效」則更像是一種在特定生理條件 (如優異的睡眠體質) 支持下, 勉強抵抗高壓力負荷的邊緣性成功。

五、結論與討論

5.1 研究結論(Conclusions)

本研究以 Garmin 穿戴裝置之縱向生理與行為資料為基礎，整合日間壓力、活動量與活動節奏、夜間睡眠結構(深睡、REM、覺醒)及血氧指標，建構日層級(person-day)分析架構，旨在揭示現代人「高效能」表象之下可能存在的隱性疲勞循環。整體結果顯示，真正可持續的高效能並非由高壓推動，而更可能建立在壓力可控、作息節奏穩定與恢復品質良好的條件之上。

首先，在 RQ1「壓力債」分析中，若僅以壓力預測深層睡眠，壓力係數呈負向但未達顯著；然而，當納入步數與晚間活動比例(evening_ratio)作為控制變數後，壓力對深層睡眠的負向影響轉為顯著($p < 0.05$)，顯示壓力確實會侵蝕恢復性睡眠，但其效果容易被活動/作息等混雜因素掩蔽，呈現典型的掩蔽/抑制現象(suppression effect)。此結果支持「壓力債」概念：白天壓力負荷會降低夜間深層修復能力，但需在控制生活型態後方能清晰辨識其淨效果。

其次，在 RQ2「壓力累積」分析中，連續高壓日相較於單次高壓日呈現較少的深層睡眠與較長的夜間清醒時間。雖兩組中位數差異不一定極大，但連續高壓組的分布較集中且整體偏向不利方向，顯示在持續壓力情境下，個體睡眠恢復的彈性受到限制，較符合「慢性透支」而非單次事件反應。此發現指出，疲勞風險的核心不在於單日高壓，而在於壓力負荷的連續性與累積性。

第三，在 RQ3「恢復幻覺」檢驗中，週末兩日之總睡眠、總深睡與總步數(加總模型)無法顯著預測週一壓力(R^2 低且係數不顯著)。相較之下，週末平均模型呈現較高解釋力，但更可能反映個體長期生活習慣與壓力的共變關係，而非週末補償行為本身具有明確的跨日減壓效果。整體而言，本研究未支持「週末補眠可穩定修復週一壓力」的普遍迷思，反而指出週一狀態更可能由週內節奏(如早晚型態)與事件壓力共同決定。

第四，在 RQ4「高功能焦慮分群」中，K-means 分群結果顯示樣本可分為三種具代表性的健康行為型態：其一為低壓高活動且深睡比例最高之「健康活躍」群；其二為高壓高活動但深睡比例最低之「高壓勞碌」群；其三為低活動之「久坐」群。此分群結果進一步支持 RQ1 的觀察：活動量本身不必然帶來恢復效益，壓力若持續偏高，可能抵消活動對睡眠品質的正向影響，呈現「高活動但恢復不足」的高功能焦慮樣貌。

最後，在 RQ5「高效能日模型」中，本研究建構每日綜合效能分數，並以分數前 10% 定義高效能日。結果顯示，多數高效能日屬於「真高效能」(同時具備高表現與較低壓力)，而「假高效能」(高表現但高壓)樣本相對罕見。進一步比較兩者指標分布可見：真高效能組在整體得分上更具上限，且常伴隨較佳活動量表現；假高效能組雖進入前 10%，但得分多集中於門檻附近，且呈現可能的「補償/倖存者」現象——在高壓負荷下，僅少數具有較高睡眠效率者仍能維持高表現。此結果指出，「高效能」不應被簡化為「更高壓或更硬撐」，而應區分可持續的低壓穩定型與代價高昂的高壓邊緣型。

綜合上述，本研究核心結論可概括為：可持續的高效能更可能是壓力管理與生活節奏穩定所導致的結果，而非長期高壓推動的產出。

5.2 討論與意涵(Discussion & Implications)

本研究結果對「高效能」的社會迷思提出三點重要意涵。第一，壓力對睡眠的影響往往被活動量與作息差異所混淆，若僅以睡眠時數或單一變項解釋疲勞，容易低估壓力

對深層恢復的侵蝕；因此，健康管理應將壓力與生活型態共同納入評估框架。第二，風險的關鍵在於連續性：連續高壓所造成的睡眠片段化與深睡受限更符合慢性透支機制，亦更具早期警訊價值。第三，週末補眠並非穩定的恢復策略；與其寄望於短期補償，更應重視週內節奏的規律性與壓力事件的管理，以提升恢復的連續性與一致性。

此外，分群與高效能模型共同指出「高活動」不等於「健康」：高活動若伴隨高壓，可能形成恢復不足的高功能焦慮型態；而真正可持續的高效能更常見於低壓且節奏穩定者。此一發現可作為個人與管理者的實務建議：在追求高產出時，應避免將少數「高壓仍能維持表現」的個體視為可複製常態，並應以壓力可控與恢復品質作為長期績效管理的核心指標。

5.3 研究限制與未來研究方向 (Limitations & Future Work)

本研究仍存在若干限制。第一，穿戴資料缺測可能非完全隨機，未佩戴或未量測可能與壓力狀態或生活事件相關，故推論可能存在樣本選擇偏誤。第二，本研究多以觀察性資料進行關聯分析，雖採控制變數與時間延滯設計以強化解釋力，但仍不宜直接推論嚴格因果。第三，壓力、睡眠與活動的關係可能存在非線性與閾值效應，線性模型可能低估複雜動態。

未來研究可朝三方向延伸：(1) 導入個體差異模型 (如 mixed-effects / hierarchical models) 以處理人際差異與重複量測結構；(2) 探索非線性或門檻模型以檢驗「壓力連續天數」的臨界點；(3) 整合外部情境變項 (如咖啡因、工作事件、月經週期或行程資料)，以提升對壓力來源與恢復機制的解釋力與可行干預建議。

六、參考文獻

Åkerstedt, T., Ghilotti, F., Grotta, A., Bellavia, A., Lagerros, Y. T., & Bellocco, R. (2019). Sleep duration, mortality and the influence of age and gender: A gam-analysis of 52,000 swedish adults. *European Journal of Epidemiology*, 34(4), 365–376.

Altini, M., & Plews, D. J. (2020). What is behind changes in resting heart rate and heart rate variability? A large-scale analysis of longitudinal measurements acquired during free-living. *Sensors*, 20(14), 3919.

Bellenger, C. R., Fuller, J. T., Thomson, R. L., Davison, K., Robertson, E. Y., & Buckley, J. D. (2016). Monitoring athletic training status through autonomic heart rate regulation: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 46(10), 1461–1486.

Depner, C. M., Melanson, E. L., Eckel, R. H., Snell-Bergeon, J. K., Perreault, L., Bergman, B. C., ... & Wright Jr, K. P. (2019). Ad libitum weekend recovery sleep fails to prevent metabolic dysregulation during a repeating pattern of insufficient sleep and weekend recovery sleep. *Current Biology*, 29(6), 957–967.

Hickey, A. M., & Freedson, P. S. (2017). Utility of consumer physical activity trackers as an intervention tool in cardiovascular disease prevention and treatment. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 58(6), 613–619.

Kalmbach, D. A., Anderson, J. R., & Drake, C. L. (2018). The impact of stress on sleep: Pathogenic sleep reactivity as a vulnerability to insomnia and circadian disorders. *Journal of Sleep Research*, 27(6), e12710.

Kim, H. G., Cheon, E. J., Bai, D. S., Lee, Y. H., & Koo, B. H. (2018). Stress and heart rate variability: A meta-analysis and review of the literature. *Psychiatry Investigation*, 15(3), 235.

Kredlow, M. A., Capozzoli, M. C., Hearon, B. A., Calkins, A. W., & Otto, M. W. (2015). The effects of physical activity on sleep: A meta-analytic review. *Journal of Behavioral Medicine*, 38(3), 427–449.

Nelson, B. W., & Allen, N. B. (2019). Accuracy of consumer wearable heart rate measurement during selective life activities: A systematic review. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(6), e11270.

Roenneberg, T., Pilz, L. K., Zerbini, G., & Winnebeck, E. C. (2019). Chronotype and social jetlag: A (self-) critical review. *Biology*, 8(3), 54.